

5.2 1.9.2 Metoda Davis-Putnam pentru verificarea validabilității formulelor limbajului calculului cu propoziții

Demonstratorul de teoreme Davis-Putnam este un sistem de verificare a validabilității formulelor bazat pe tehnica de respingere. Prelucrarea inițiată de metoda Davis-Putnam este efectuată asupra reprezentării clauzale corespunzătoare formulei testate.

Dacă α este o structură simbolică și λ un simbol, convenim să notăm $\alpha \langle \lambda \rangle$, dacă λ apare printre simbolurile din α , respectiv $\alpha \rangle \lambda \langle$ cazul contrar.

Definiția 1.9.2.1 Fie k clauză care nu este tautologie și $p \in V$. Clauza k este p -pozitivă, dacă $k \langle p \rangle$, p -negativă, dacă $k \langle (\neg p) \rangle$ respectiv este p -neutră, dacă $k \rangle (\neg p) \langle$ și $k \rangle p \langle$.

Pentru k clauză λ -pozitivă, notăm $k \setminus \lambda$ clauza rezultată prin eliminarea literalului λ din α .

Observație Fie $\lambda = (\neg p)$, $p \in V$. Convenim să acceptăm $(\neg \lambda)$ ca literal și anume $(\neg \lambda)$ reprezintă literalul propoziție elementară p . Justificarea acestei convenții rezidă din proprietatea $(\neg(\neg p)) \equiv p$.

Pentru k clauză și λ literal, notăm $k \setminus \lambda$ clauza rezultată prin eliminarea literalului λ din α .

Definiția 1.9.2.2 Fie $S(\alpha)$ o reprezentare clauzală liberă de tautologii și λ literal. Fie submulțimile de clauze

$$\begin{aligned}\alpha_\lambda^+ &= \{k \mid k \in S(\alpha), k \langle \lambda \rangle\} \\ \alpha_\lambda^- &= \{k \mid k \in S(\alpha), k \langle (\neg \lambda) \rangle\} \\ \alpha_\lambda^0 &= \{k \mid k \in S(\alpha), k \rangle \lambda \langle, k \rangle (\neg \lambda) \langle \} \\ POS_\lambda(\alpha) &= \alpha_\lambda^0 \cup \{k \setminus \lambda \mid k \in \alpha_\lambda^+\} \\ NEG_\lambda(\alpha) &= \alpha_\lambda^0 \cup \{k \setminus (\neg \lambda) \mid k \in \alpha_\lambda^-\}.\end{aligned}$$

Observație Evident, $\alpha_\lambda^+ = \alpha_{(\neg \lambda)}^-$, $\alpha_\lambda^- = \alpha_{(\neg \lambda)}^+$, $\alpha_\lambda^0 = \alpha_{(\neg \lambda)}^0$. Deoarece $S(\alpha)$ este reprezentare clauzală liberă de tautologii, pentru orice literal λ , α_λ^+ , α_λ^- , α_λ^0 este o partiție a mulțimii $S(\alpha)$.

De asemenea, $\alpha_\lambda^+ = \alpha_{(\neg \lambda)}^-$, $\alpha_\lambda^- = \alpha_{(\neg \lambda)}^+$, $\alpha_\lambda^0 = \alpha_{(\neg \lambda)}^0$.

Exemplul 1.9.2.1 Fie $S(\alpha) = \{k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6\}$, unde $k_1 = (\neg p) \vee o$, $k_2 = (\neg p) \vee (\neg c)$, $k_3 = (\neg m) \vee c \vee i$, $k_4 = m$, $k_5 = p$, $k_6 = (\neg i)$.

Pentru $\lambda = (\neg p)$,

$$\begin{aligned}\alpha_\lambda^+ &= \{(\neg p) \vee o, (\neg p) \vee (\neg c)\} \\ \alpha_\lambda^- &= \{p\} \\ \alpha_\lambda^0 &= \{(\neg m) \vee c \vee i, m, (\neg i)\} \\ POS_\lambda(\alpha) &= \{(\neg m) \vee c \vee i, m, (\neg i)\} \cup \{o, (\neg c)\} \\ NEG_\lambda(\alpha) &= \{(\neg m) \vee c \vee i, m, (\neg i)\} \cup \{\square\}.\end{aligned}$$

Observație Dacă $S(\alpha)$ este o reprezentare clauzală liberă de tautologii, atunci pentru orice literal λ , $POS_\lambda(\alpha)$, $NEG_\lambda(\alpha)$ sunt de asemenea reprezentări clauzale libere de tautologii. Literalul λ nu apare în clauzele reprezentărilor clauzale $POS_\lambda(\alpha)$, $NEG_\lambda(\alpha)$.

Definiția 1.9.2.3 Fie $S(\alpha)$ o reprezentare clauzală liberă de tautologii și λ literal. Spunem că λ este literal pur, dacă $\alpha_\lambda^- = \emptyset$. Clauza $k = \bigvee_{i=1}^n L_i$ este clauză unitară, dacă $n = 1$.

Teorema 1.9.2.1 (Teorema de separare Davis-Putnam). Fie $S(\alpha)$ o reprezentare clauzală liberă de tautologii. Dacă $S(\alpha)$ este validabilă, atunci pentru orice literal λ , cel puțin una dintre mulțimile de clauze $POS_\lambda(\alpha)$, $NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă. Dacă există un literal λ , astfel încât cel puțin una dintre mulțimile de clauze $POS_\lambda(\alpha)$, $NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă, atunci $S(\alpha)$ este validabilă.

Demonstrație Presupunem că $S(\alpha)$ este validabilă și fie $I \in \aleph(S(\alpha))$ arbitrară. Demonstrăm că pentru orice λ literal, dacă $I(\lambda) = T$, atunci

$I(NEG_\lambda(\alpha)) = T$, respectiv dacă $I(\lambda) = F$, atunci $I(POS_\lambda(\alpha)) = T$.

Presupunem $I(\lambda) = T$. Fie $k \in NEG_\lambda(\alpha)$ arbitrară.

a) dacă $k \in \alpha_\lambda^0$, cum $\alpha_\lambda^0 \subset S(\alpha)$ și $I(S(\alpha)) = T$, rezultă $I(k) = T$

b) dacă $k \in \{k^* \setminus (\neg\lambda) \mid k^* \in \alpha_\lambda^-\}$, fie $k^* \in \alpha_\lambda^-$, astfel încât $k = k^* \setminus (\neg\lambda)$, deci $k^* = k \vee (\neg\lambda)$.

Deoarece $k^* \in \alpha_\lambda^- \subset S(\alpha)$, rezultă $I(k^*) = T$, deci

$I(k^*) = I(k) \vee I((\neg\lambda)) = I(k)$.

Obținem astfel, $I \in \bigcap_{k \in NEG_\lambda(\alpha)} \aleph(k) = \aleph(NEG_\lambda(\alpha))$.

Un argument similar conduce la concluzia $I \in \aleph(POS_\lambda(\alpha))$ în cazul în care $I(\lambda) = F$.

Presupunem că există un literal λ , astfel încât cel puțin una dintre mulțimile de clauze $POS_\lambda(\alpha)$, $NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă.

Presupunem că $POS_\lambda(\alpha)$ este validabilă și fie $I \in \aleph(POS_\lambda(\alpha))$.

Definim funcția de adevăr $\bar{h} : V \rightarrow \{T, F\}$ astfel,

a) dacă $\lambda \in V$, atunci $\forall p \in V, \bar{h}(p) = \begin{cases} I(p), & \text{dacă } p \neq \lambda \\ F, & \text{dacă } p = \lambda \end{cases}$

b) dacă $\lambda \in \neg V$, atunci $\forall p \in V, \bar{h}(p) = \begin{cases} I(p), & \text{dacă } (\neg p) \neq \lambda \\ T, & \text{dacă } (\neg p) = \lambda \end{cases}$

Evident, rezultă $I(\bar{h})(\lambda) = F$ și pentru orice k clauză, astfel încât $k \rangle \lambda \langle$ și $k \rangle (\neg\lambda) \langle$, $I(\bar{h})(k) = I(k)$.

Fie $k \in S(\alpha)$ arbitrară.

a) dacă $k \in \alpha_\lambda^0$, atunci $I(\bar{h})(k) = I(k)$ și cum $\alpha_\lambda^0 \subset POS_\lambda(\alpha)$ rezultă $I(k) = T$, deci $I(\bar{h})(k) = T$;

b) dacă $k \in \alpha_\lambda^-$, atunci $k \equiv k_1 \vee (\neg\lambda)$, deci

$I(\bar{h})(k) = I(\bar{h})(k_1) \vee I(\bar{h})(\neg\lambda) = I(\bar{h})(k_1) \vee T = T$;

c) dacă $k \in \alpha_\lambda^+$, atunci $k \setminus \lambda \in POS_\lambda(\alpha)$, deci $I(k \setminus \lambda) = T$.

Deoarece $S(\alpha)$ este reprezentare clauzală liberă de tautologii $(k \setminus \lambda) \rangle \lambda \langle$ și $(k \setminus \lambda) \rangle (\neg\lambda) \langle$, deci $I(\bar{h})(k \setminus \lambda) = I(k \setminus \lambda)$.

Rezultă $I(\bar{h})(k \setminus \lambda) = T$. Evident, $k \equiv (k \setminus \lambda) \vee \lambda$, deci

$$I(\bar{h})(k) = I(\bar{h})(k \setminus \lambda) \vee I(\bar{h})(\lambda) = T \vee I(\bar{h})(\lambda) = T.$$

Obținem în final, $I(\bar{h}) \in \bigcap_{k \in S(\alpha)} \aleph(k) = \aleph(S(\alpha))$, deci $S(\alpha)$ este validabilă.

Un argument similar conduce la aceeași concluzie în ipoteza că $NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă.

Corolarul 1.9.2.1. Dacă $S(\alpha)$ este o reprezentare clauzală liberă de tautologii, atunci $\aleph(S(\alpha)) \subset \bigcap_{\lambda \in V \cup \neg V} (\aleph(NEG_\lambda(\alpha)) \cup \aleph(POS_\lambda(\alpha)))$.

Justificarea relației este imediată și rezultă din demonstrația *Teoremei 1.9.2.1.*

Corolarul 1.9.2.2. (Regula clauzei unitare) Fie $S(\alpha)$ reprezentare clauzală liberă de tautologii. Dacă λ este clauză unitară, atunci $S(\alpha)$ este validabilă, dacă și numai dacă $NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă.

Demonstrație Deoarece λ este clauză unitară, $\lambda \in \alpha_\lambda^+$. Rezultă

$\lambda \setminus \lambda = \square \in POS_\lambda(\alpha)$, deci cum clauza vidă este invalidabilă, rezultă $POS_\lambda(\alpha)$ invalidabilă. Dacă $S(\alpha)$ este validabilă, utilizând rezultatul stabilit de *Teorema 1.9.2.1.*, rezultă

$NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă. Reciproc, dacă $NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă, atunci din *Teorema 1.9.2.1* obținem că $S(\alpha)$ este validabilă.

Corolarul 1.9.2.3 (Regula literalilor puri) Fie $S(\alpha)$ reprezentare clauzală liberă de tautologii. Dacă λ este literal pur, atunci $S(\alpha)$ este validabilă, dacă și numai dacă $NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă.

Demonstrație Deoarece λ este literal pur, $\alpha_\lambda^- = \emptyset$ deci

$NEG_\lambda(\alpha) = \alpha_\lambda^0 \subset POS_\lambda(\alpha)$. Obținem

$$\aleph(POS_\lambda(\alpha)) = \bigcap_{k \in POS_\lambda(\alpha)} \aleph(k) \subset \bigcap_{k \in NEG_\lambda(\alpha)} \aleph(k) = \aleph(NEG_\lambda(\alpha)).$$

Dacă $S(\alpha)$ este validabilă și $I \in \mathfrak{S}$ este astfel încât $I(S(\alpha)) = T$, atunci din *Corolarul 1.9.2.1* obținem $I(POS_\lambda(\alpha)) = T$ sau

$$I(NEG_\lambda(\alpha)) = T.$$

Deoarece $\aleph(POS_\lambda(\alpha)) \subset \aleph(NEG_\lambda(\alpha))$, rezultă $I(NEG_\lambda(\alpha)) = T$, deci

$NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă.

Dacă $NEG_\lambda(\alpha)$ este validabilă, atunci din *Teorema 1.9.2.1* obținem direct concluzia $S(\alpha)$ validabilă.

Rezultatul stabilit de teorema de separare Davis-Putnam constituie suportul pentru dezvoltarea unei tehnici de căutare sistematică a unui model pentru o reprezentare clauzală dată.

Fie $S(\alpha)$ reprezentare clauzală liberă de tautologii și $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ literalii care apar în clauzele din $S(\alpha)$. Fie reprezentările clauzale $\{\gamma_{i_1 \dots i_k} \mid i_1, \dots, i_k \in \{0, 1\}, 1 \leq k \leq n, \}$ rezultate astfel,

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= NEG_{\lambda_1}(\alpha), \gamma_1 = POS_{\lambda_1}(\alpha), \gamma_{i_1 \dots i_{k-1} 0} = \\ &= NEG_{\lambda_k}(\gamma_{i_1 \dots i_{k-1}}), \gamma_{i_1 \dots i_{k-1} 1} = POS_{\lambda_k}(\gamma_{i_1 \dots i_{k-1}}), k = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Deoarece în clauzele reprezentării clauzale $\gamma_{i_1 \dots i_k}$ nu mai apar literalii $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, obținem că toate reprezentările clauzale

$\gamma_{i_1 \dots i_n}, i_1, \dots, i_n \in \{0, 1\}$ conțin numai clauze fără literal. Rezultă că pentru orice

$$i_1, \dots, i_n \in \{0, 1\}, \gamma_{i_1 \dots i_n} \in \{\{\square\}, \emptyset\}.$$

Dacă $\gamma_{i_1 \dots i_n} = \{\square\}$ pentru toți $i_1, \dots, i_n \in \{0, 1\}$, atunci pe baza concluziei stabilite de *Teorema 1.9.2.1*, toate reprezentările clauzale $\gamma_{i_1 \dots i_{n-1}}$ rezultă invalidabile. Iterând același argument, obținem că toate reprezentările clauzale $\gamma_{i_1 \dots i_k}$, $i_1, \dots, i_k \in \{0, 1\}$, $1 \leq k \leq n$ sunt invalidabile, deci în final $S(\alpha)$ rezultă invalidabilă. Dacă există $i_1, \dots, i_n \in \{0, 1\}$, astfel încât $\gamma_{i_1 \dots i_n} = \emptyset$, atunci din *Teorema 1.9.2.1*, $\gamma_{i_1 \dots i_{n-1}}$ rezultă validabilă. Iterând același argument, obținem că toate reprezentările clauzale $\gamma_{i_1 \dots i_k}$, $1 \leq k \leq n$ sunt validabile, deci în final $S(\alpha)$ rezultă validabilă.

Metoda descrisă corespunde generării unui arbore binar complet cu vârfurile etichetate cu reprezentările clauzale $\gamma_{i_1 \dots i_k}$, $i_1, \dots, i_k \in \{0, 1\}$, $1 \leq k \leq n$ și rădăcina etichetată cu $S(\alpha)$. Orice vârf intermediar corespunde unei acțiuni de "separare" a reprezentării clauzale asociate ca etichetă a vârfului în "partea pozitivă (POS)" și "partea negativă (NEG)" în raport cu un anume literal. Utilizând rezultatele stabilite de *Corolarul 1.9.2.2* și *Corolarul 1.9.2.3*, obținem că, în cazul în care reprezentarea clauzală corespunzătoare unui vârf, fie conține o clauză unitară, fie există un literal pur, nu mai este necesară generarea ambilor fii ai vârfului, pentru vârful respectiv fiind suficientă generarea unui singur fiu. Într-adevăr, dacă reprezentarea clauzală γ corespunzătoare vârfului conține o clauză unitară λ , atunci $POS_\lambda(\gamma)$ este invalidabilă, deci toate vârfurile din subarborele de rădăcina etichetată prin reprezentarea clauzală $POS_\lambda(\gamma)$ vor avea ca etichete reprezentări clauzale invalidabile. Dacă în reprezentarea clauzală γ corespunzătoare vârfului există un literal pur λ atunci întreaga informație relativ la validabilitatea reprezentării γ este conținută de subarborele de rădăcina etichetată $NEG_\lambda(\gamma)$.

De asemenea, dacă reprezentarea clauzală, etichetă a unui vârf este formula vidă, atunci $S(\alpha)$ rezultă validabilă, deci nu mai este necesară extinderea în continuare a arborelui. Dacă reprezentarea clauzală etichetă a unui vârf conține clauza vidă, atunci toate reprezentările clauzale etichete ale vârfurilor din subarborele de rădăcină acel vârf vor fi invalidabile, deci devine inutilă extinderea arborelui în direcția acelui vârf.

Descrierea metodei de demonstrare automată rezultată pe baza acestor considerații este prezentată în continuare. Simularea generării arborelui etichetat cu reprezentări clauzale este realizată prin menținerea unei stive T în care sunt reținute vârfurile arborelui generate, dar încă neprelucrate.

```

procedure DvP;
Intrare: Structură de date pentru stocarea reprezentării clauzale  $S(\alpha)$ 
EliminaTautologii( $S(\alpha)$ );
 $\gamma \leftarrow S(\alpha)$ ;  $T \leftarrow \emptyset$ ;  $sw \leftarrow false$ ;
repeat
if  $\gamma = \emptyset$  then
    write ('validabilă');
     $sw \leftarrow true$ 
else
    if  $\square \in \gamma$  then
        if  $T = \emptyset$  then
            write ('invalidabilă');
             $sw \leftarrow true$ 
        else
             $\gamma \leftarrow TOP(T)$ ;
             $POP(T)$ ;
        endif
    else
        if (există  $\lambda$  clauza unitară) or
           (există  $\lambda$  literal pur )
        then
             $\gamma \leftarrow NEG_\lambda(\gamma)$ 
        else
            alege( $\lambda$  literal);
             $\gamma \leftarrow NEG_\lambda(\gamma)$ ;
             $PUSH(T, POS_\lambda(\gamma))$ 
        endif
    endif
endif
until  $sw$ 
end

```

Observație Apelul $EliminaTautologii(S(\alpha))$ realizează detectarea și eliminarea clauzelor tautologii din reprezentarea clauzală $S(\alpha)$. Apelul este necesar doar la momentul inițial, deoarece dacă $S(\alpha)$ este o reprezentare clauzală liberă de tautologii, atunci toate reprezentările clauzale generate pe durata căutării inițiate de procedura DvP sunt reprezentări clauzale libere de tautologii. Apelul $alege(\lambda \text{ literal})$ efectuează selectarea unui literal pentru aplicarea operației de separare reprezentării clauzale curente.

Exemplul 1.9.2.2. Evoluția determinată de procedura DvP pentru datele

de intrare $S(\alpha) = \{k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6\}$, unde

$$\begin{aligned} k_1 &= (\neg p) \vee o, \quad k_2 = (\neg p) \vee (\neg c), \quad k_3 = (\neg m) \vee c \vee i, \\ k_4 &= m, \quad k_5 = p, \quad k_6 = (\neg i) \end{aligned}$$

este :

Inițializări: $\gamma \leftarrow \{(\neg p) \vee o, (\neg p) \vee (\neg c), (\neg m) \vee c \vee i, m, p, (\neg i)\}$;
 $sw \leftarrow false; T \leftarrow \emptyset$

Iterația 1: $\lambda = m$ clauză unitară

$$\gamma \leftarrow NEG_m(\gamma) = \{(\neg p) \vee o, (\neg p) \vee (\neg c), c \vee i, p, (\neg i)\}$$

Iterația 2 : $\lambda = p$ clauză unitară

$$\gamma \leftarrow NEG_p(\gamma) = \{o, (\neg c), c \vee i, (\neg i)\}$$

Iterația 3 : $\lambda = o$ clauză unitară (literalul o este și literal pur)

$$\gamma \leftarrow NEG_o(\gamma) = \{(\neg c), c \vee i, (\neg i)\}$$

Iterația 4 : $\lambda = (\neg c)$ clauză unitară

$$\gamma \leftarrow NEG_{(\neg c)}(\gamma) = \{i, (\neg i)\}$$

Iterația 5 : $\lambda = i$ clauză unitară

$$\gamma \leftarrow NEG_i(\gamma) = \{\square\}$$

Iterația 6 : $\square \in \gamma$ și $T = \emptyset \Rightarrow \text{write ('invalidabilă')}, sw \leftarrow true$
 $\Rightarrow \text{stop}$

Observație Deoarece algoritmul decide că reprezentarea clauzală $S(\alpha)$ este invalidabilă, rezultă $H \vdash \beta$, unde

$$\begin{aligned} \beta &= ((m \wedge p) \rightarrow i), \\ H &= \{\alpha_1 = (p \rightarrow (o \wedge (\neg c))), \alpha_2 = ((m \wedge (\neg c)) \rightarrow i)\} \end{aligned}$$

(*Exemplul 1.9.1.3*)

Exemplul 1.9.2.3 .Evoluția determinată de procedura DvP pentru datele de intrare $S(\alpha) = \{k_1, k_2, k_3, k_4\}$, unde

$$k_1 = a \vee (\neg b) \vee c, \quad k_2 = (\neg a) \vee (\neg c), \quad k_3 = (\neg c) \vee b, \quad k_4 = (\neg b) \vee a$$

este :

Inițializări: $\gamma \leftarrow \{a \vee (\neg b) \vee c, (\neg a) \vee (\neg c), (\neg c) \vee b, (\neg b) \vee a\}$;
 $sw \leftarrow false; T \leftarrow \emptyset$

Iterația 1: Nu există clauză unitară și nici literal pur;

apelul $\text{alege}(\lambda \text{ literal})$ selectează $\lambda = a$

$$\gamma \leftarrow NEG_a(\gamma) = \{(\neg c), (\neg c) \vee b\}$$

$$T \leftarrow POS_a(\gamma) = \{(\neg b) \vee c, (\neg c) \vee b, (\neg b)\}$$

Iterația 2 : $\lambda = (\neg c)$ clauză unitară (literalul $(\neg c)$ este și literal pur)

$$\gamma \leftarrow NEG_{(\neg_c)}(\gamma) = \emptyset$$

Iterația 3 : $\gamma = \emptyset \Rightarrow$ decizia terminală 'validabilă'